

Άσκηση 2-2.6

Λύση

Προκειμένου να εξετάσουμε το χαρακτήρα του συστήματος ως προς το χαρακτηριστικό της χρονικής αμεταβλητότητας, θα πρέπει να ελέγξουμε εάν αυτό ικανοποιεί ή όχι την ιδιότητα $y(t - \tau) = \mathcal{T}[x(t - \tau)]$ (η κατάσταση είναι εντελώς ανάλογη, εάν αντί για το $t - \tau$ χρησιμοποιήσουμε το $t + \tau$), κάτι που γίνεται ως εξής:

Αρχικά κάνουμε την αντικατάσταση $t \rightarrow t - \tau$, για να υπολογίσουμε την παράσταση $y_\tau(t) = y(t - \tau)$, και στη συνέχεια προσδιορίζουμε την τιμή της παράστασης $\mathcal{T}[x(t - \tau)]$. Λαμβάνοντας υπόψη πως ο μετασχηματισμός $\mathcal{T}$ εφαρμόζεται πάνω στην καθυστερημένη έκδοση του σήματος $x(t - \tau)$, θα πρέπει στην εξίσωση ορισμού του συστήματος να κάνουμε την αντικατάσταση $x(t) \rightarrow x(t - \tau)$. Εάν αυτές οι δύο διαδικασίες οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, το σύστημα είναι χρονικά αμετάβλητο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι χρονικά μεταβαλλόμενο. Αναλυτικά, λοιπόν, έχουμε:

(α) Προχωρώντας στην αντικατάσταση $t \rightarrow t - \tau$ προκύπτει ότι $y(t - \tau) = x(t - \tau) \cos(t - \tau)$. Ωστόσο, η αντικατάσταση $x(t) \rightarrow x(t - \tau)$ οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα της μορφής $\mathcal{T}\{x(t - \tau)\} = x(t - \tau) \cos(t)$. Παρατηρούμε πως τα δύο αποτελέσματα δεν συμπίπτουν, δηλαδή το σύστημα είναι *χρονικά μεταβαλλόμενο*.

(β) Στην περίπτωση αυτή, η αντικατάσταση $t \rightarrow t - \tau$ οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$y(t - \tau) = \frac{dx(t - \tau)}{d(t - \tau)} \quad \text{ενώ για} \quad x(t) \rightarrow x(t - \tau) \quad \text{θα έχουμε} \quad \mathcal{T}\{x(t - \tau)\} = \frac{d}{dt} [x(t - \tau)]$$

Προχωρώντας στην αντικατάσταση $t - \tau = \xi$, θα είναι $\xi = \xi(t) = t - \tau$ και $\xi'(t) = 1$, και επομένως

$$\mathcal{T}\{x(t - \tau)\} = \frac{d}{dt} [x(t - \tau)] = \frac{dx(\xi)}{dt} = \frac{dx(\xi)}{d\xi} \frac{d\xi}{dt} = \frac{dx(t - \tau)}{d(t - \tau)}$$

Παρατηρούμε πως τα δύο αποτελέσματα συμπίπτουν, δηλαδή το σύστημα είναι *χρονικά αμετάβλητο*.

(γ) Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των προηγούμενων ασκήσεων, θέτουμε $t \rightarrow t - \vartheta$ και βρίσκουμε ότι

$$y(t - \vartheta) = \int_{-\infty}^{t - \vartheta} x(\tau) d\tau$$

ενώ η αντικατάσταση $x(\tau) \rightarrow x(\tau - \vartheta)$ οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα της μορφής

$$\mathcal{T}\{x(\tau - \vartheta)\} = \int_{-\infty}^t x(\tau - \vartheta) d\tau$$

Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $\tau - \vartheta = \xi$, θα είναι $d\tau = d(\xi + \vartheta) = d\xi$. Όσον αφορά στα όρια της ολοκλήρωσης, για $\tau \rightarrow -\infty$ θα είναι προφανώς και $\xi \rightarrow -\infty$, ενώ για $\tau = t$ θα είναι $\xi + \vartheta = t$ ή ισοδύναμα $\xi = t - \vartheta$ και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{T}\{x(\tau - \vartheta)\} = \int_{-\infty}^t x(\tau - \vartheta) d\tau = \int_{-\infty}^{t - \vartheta} x(\xi) d\xi$$

Παρατηρούμε πως τα δύο αποτελέσματα ταυτίζονται, δηλαδή το σύστημα είναι *χρονικά αμετάβλητο*.